

Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Villa María

Ingeniería Mecánica - Materiales Metálicos

Trabajo Práctico 7-02

Grupo DEL RÍO:

- *Antico, Rodrigo.*
- *Cabral, Franco.*
- *Cardozo, Martín.*
- *Córdoba, Nathan.*
- *Cucco, Ramiro.*
- *del Río, Juan.*
- *Guerini, Nazareno.*
- *Medina, Ivo.*
- *Ortiz, Gastón.*
- *Picos, Elías.*
- *Quinteros, Lautaro.*

Docentes:

- *Dr. Lucioni, Eldo José.*
- *Ing. Victorio Vallaro, Juan Manuel.*

Villa María, Córdoba, Argentina, 14 de noviembre de 2025

Índice

1. Introducción.	1
2. Modelo matemático.	1
2.1. Modelado del problema.	2
2.1.1. Resultados y análisis.	2
2.1.2. Problemas dimensionales.	3
2.2. Aplicaciones y modelos.	3
2.2.1. Aplicación móvil.	3
2.2.2. Modelado 3D.	4
3. Conclusiones.	5
4. Bibliografía	6

Resumen

Requerimiento del Trabajo: Analice, investigue e interprete el contenido relacionado con los Casos Prácticos de las fuentes de información que se indican a continuación a fin de adquirir y efectuar una explicación detallada de los mismos. [NOTA: Anualmente, la Cátedra asignará los Casos de Estudio a cada equipo de trabajo].

- Ashby, M.F. y Jones, D.R.H. Materiales para Ingeniería 1. 1ra Edición. 2009. Cap. 7 Casos prácticos de diseño limitado por el módulo (pp. 85-95), Cap. 12 Casos prácticos de diseño según el límite elástico (pp. 153-165), Cap. 15 Casos prácticos de fractura rápida (pp. 191-207), Cap 19 Casos prácticos de diseño a fatiga (pp. 251-270), Cap. 29 Casos prácticos de fricción y desgaste (pp. 395-390) y Cap. 30 Caso práctico final: materiales y energía en el diseño de coches (pp. 400-410) {MM-CAD-0.0.0}.
 - 7.2 Caso práctico 2: selección de materiales para producir una viga de una rigidez dada con el mínimo peso. [Caso 2025].

1. Introducción.

En muchas estructuras se requiere que una viga soporte una cierta carga F sin que defleccione más de una cierta cantidad, δ . Si además la viga forma parte de un sistema de transporte -un aeroplano, un cohete, un tren- o cualquier cosa que se mueva o transporte -como por ejemplo una mochila-, entonces también es deseable minimizar su peso.

A continuación vamos a considerar el caso de una viga en voladizo simple, de sección cuadrada, y analizaremos los requisitos que debe cumplir el material para minimizar su peso dada una cierta rigidez. Los resultados son generalizables a cualquier tipo de viga de sección cuadrada y pueden adaptarse fácilmente a otras formas: tubos, cajas, vigas en I, etc.

2. Modelo matemático.

Para los cálculos y la selección de materiales se tiene el siguiente modelo matemático donde la masa M de la viga, depende de la densidad ρ y el módulo de elasticidad E del material según la siguiente ecuación:

$$M = \left(\frac{\rho^2}{E}\right)^{1/2} \quad (1)$$

El objetivo es minimizar la masa M , por lo que se debe minimizar este parámetro de selección de materiales, para hacer esto se podría utilizar el método gráfico de los diagramas de Ashby, donde se grafican diferentes materiales en función de su densidad y módulo de elasticidad, y se pueden identificar aquellos que cumplen con el objetivo de minimizar la masa (Figura 1).

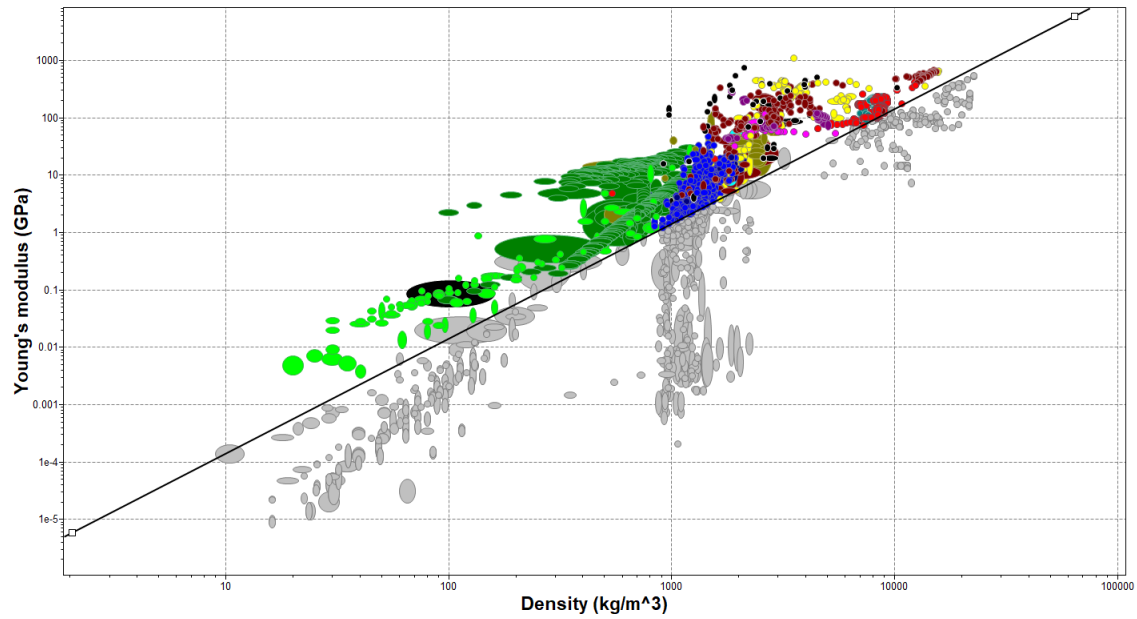


Figura 1: Diagrama de Ashby de densidad vs modulo de elasticidad para diferentes materiales.

2.1. Modelado del problema.

Para modelar el problema, se debe calcular el valor del parametro de selección de materiales M para cada material del diagrama de Ashby, y luego seleccionar aquellos materiales que tengan el valor más bajo de M , ya que esto indicará que tienen la menor masa para una rigidez dada.

Para esto realizamos un codigo de matlab y python que nos ayuda a simular el problema com ciertos parametros iniciales y calcular dicho índice, este programa tiene cargado 5 materiales posibles para la fabricación de la viga y nos permite calcular que tan bueno es para este objetivo y que inconvenientes puede presentar (Tabla 1).

Material	Densidad (kg/m ³)	Módulo de Young (GPa)
Acero F24	7850	210
Aleación de aluminio 6063	2700	69
Aleación de Titanio Ti6Al4V	4430	114
Madera de Roble	770	11
Fibra de Carbono	1750	150

Tabla 1: Tabla de propiedades.

2.1.1. Resultados y análisis.

Según el gráfico resultante de la simulación, los materiales que presentan un mejor rendimiento en cuanto a rigidez/peso son la madera de roble y la fibra de carbono. Estos dos materiales se pueden considerar mejores que el acero para este caso particular. Sin embargo, pueden presentar ciertos inconvenientes como la humedad en la madera o el alto precio de las aleaciones (Figura 2).

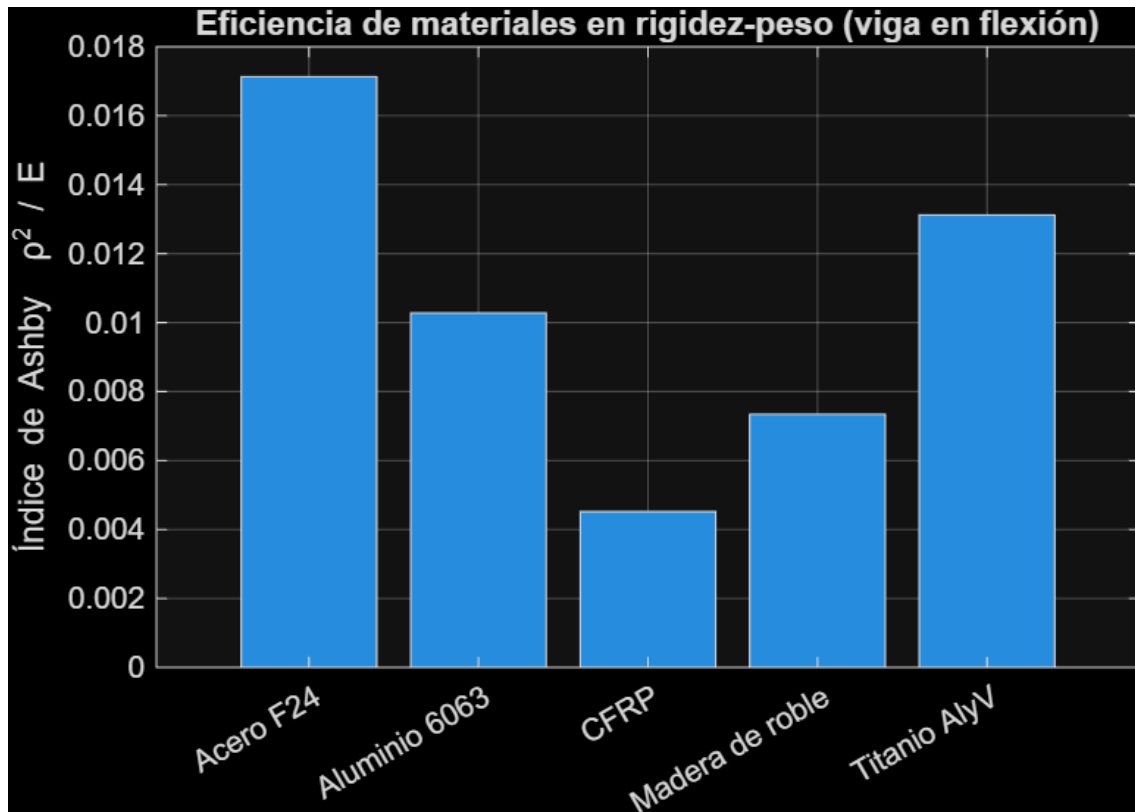


Figura 2: Tabla de materiales calculados.

2.1.2. Problemas dimensionales.

Si bien el acero es peor en rendimiento rigidez/peso que los nombrados anteriormente, este material en la construcción significa un mayor aprovechamiento del espacio, ya que al ser más resistente permite reducir las dimensiones de la viga, lo que puede ser un factor importante en ciertos diseños.

2.2. Aplicaciones y modelos.

Adicional a los códigos se nos pudo desarrollar una aplicación móvil que nos permita realizar los cálculos de manera más rápida y sencilla, esta app nos permite ingresar los parámetros necesarios y nos devuelve el índice y sus dimensiones.

2.2.1. Aplicación móvil.

Para desarrollar la aplicación utilizamos la plataforma de MIT App Inventor, la aplicación tiene una interfaz sencilla donde se ingresan los parámetros de carga, deflexión, largo y material, y luego se calcula el índice de selección de materiales y las dimensiones de la viga (Figura 3a), y permite mostrar con un gráfico la diferencia de masa de cada viga calculada (Figura 3b).

03:07

Cálculo de vigas en voladizo

Graficos

Selección de material
AceroF24

1000

3

0.01

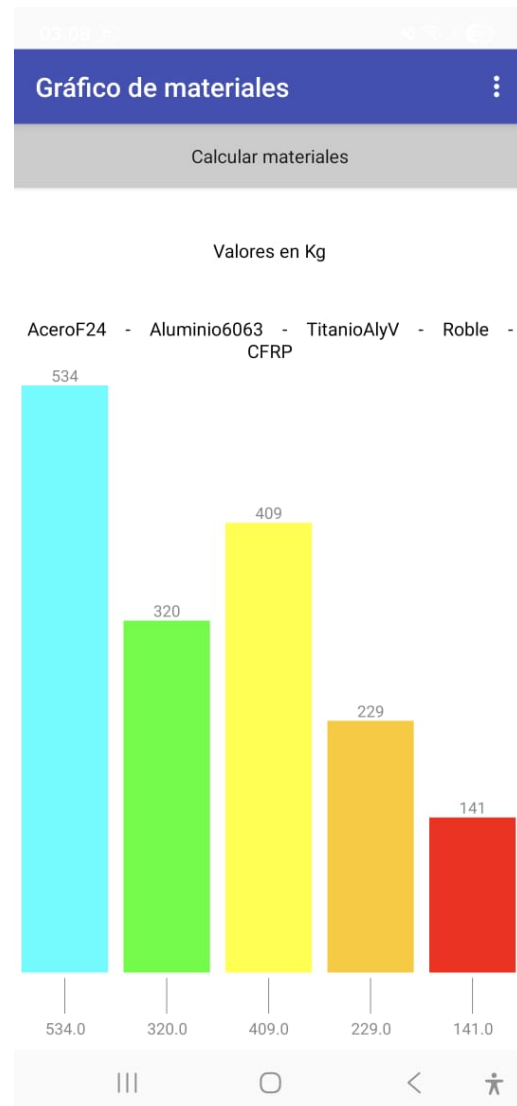
Mostrar calculados

Calcular

Índice Ashby	Masa de la viga	Espesor de viga
0.0171	534.1225	0.1506

Cerrar aplicación

(a) interaz de calculo de las vigas.



(b) Comparacion de las distintas masas de las vigas.

Figura 3

2.2.2. Modelado 3D.

Para complementar el trabajo se realizó un modelado 3D de las vigas utilizando el software Abaqus CAE, donde se ingresó el módulo de Young y las dimensiones de la viga para ver y medir la flecha de la misma. Para dichos modelos se utilizaron las dimensiones calculadas para una viga empotrada de 3 m de longitud con una carga puntual en el extremo de 1000 kg y una deflexión máxima de 10 mm. (Figura 4 y 5).

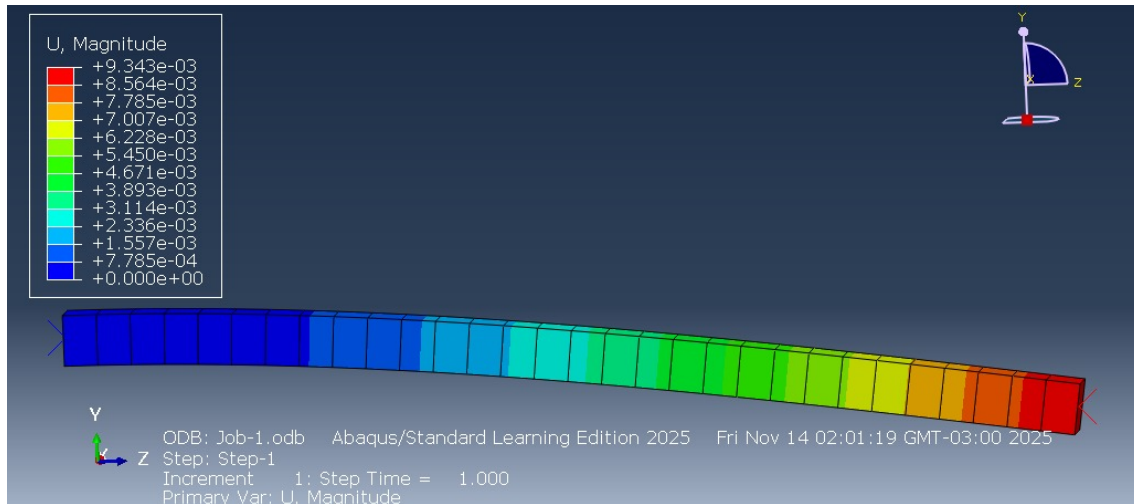


Figura 4: Viga de acero F24 modelada en Abaqus.

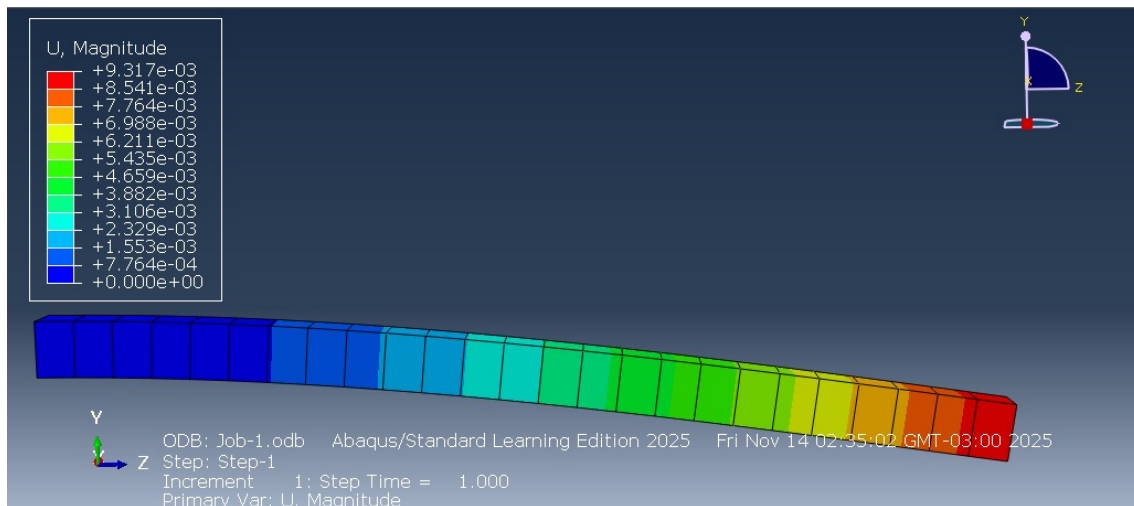


Figura 5: Viga de aleación Ti6Al4V modelada en Abaqus.

Como podemos ver en las figuras, ambas vigas cumplen con la deflexión requerida, pero la de aleación de titanio es mucho más liviana y de dimensiones un poco mayores que la de acero, lo que confirma los resultados obtenidos con los programas.

3. Conclusiones.

En conclusión, para minimizar la masa de una viga dada una rigidez, es importante seleccionar materiales con un bajo valor del parámetro de selección de materiales $M = (\frac{\rho^2}{E})^{1/2}$. A través del análisis de los diagramas de Ashby y la simulación mediante códigos en Matlab y Python, se identificaron materiales como la madera de roble y la fibra de carbono como opciones superiores al acero en términos de rigidez/peso. Sin embargo con la aplicación móvil al calcular las distintas vigas se observa como las dimensiones y el peso se ven severamente afectadas por el material seleccionado.

Este trabajo fue elaborado con la ayuda de la IA, paginas de desarrollo apk y otras de ayuda para facilitar la confección y disposición de los elementos en dicho trabajo; y la búsqueda de información para complementar la dada por la cátedra.

4. Bibliografía

- <https://la.mathworks.com/products/matlab-online.html>
- <https://www.maderea.es/tablas-de-madera-de-roble/>
- https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_de_carbono#:~:text=La%20densidad%20de%20la%20fibra,es%20de%201750%20kg%2Fm%C2%B3.
- <https://www.youtube.com/c/matlab/featured>
- https://www.youtube.com/playlist?list=PLF-qcfymUY4WFWXEatxhuUJWQoHdHxUj_
- <https://www.youtube.com/playlist?list=PLE5tTVHyP-X8oA1RG5ncR22o1-MANAeBv>
- Ashby, M.F. y Jones, D.R.H. Materiales para Ingeniería 1